

---

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

# MANUAL DE USUARIO

Matemáticas Discretas para Ingeniería de Sistemas  
Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) Interactivo

---

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL  
Cúcuta, Colombia - 2026

# Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA): Matemáticas Discretas

## Manual De Usuario

Este manual explica cómo usar el OVA final de Matemáticas Discretas. El recurso funciona como un sitio web estático: puede abrirse desde `index.html` o publicarse en GitHub Pages.

### 1. Acceso Al OVA

El estudiante puede acceder de dos formas:

- **Local:** abrir `index.html` en el navegador.
- **Web:** entrar al enlace publicado en GitHub Pages.

No se requiere iniciar sesión, instalar programas ni conectar una base de datos.

### 2. Pantalla Principal

La pantalla inicial muestra la ruta de aprendizaje con seis módulos:

- 1 **Lógica proposicional.**
- 2 **Conjuntos y diagramas de Venn.**
- 3 **Alfabetos, cadenas y lenguajes.**
- 4 **Espacios muestrales y eventos.**
- 5 **Variables aleatorias y distribución binomial.**
- 6 **Grafos.**

Cada tarjeta permite entrar al módulo correspondiente. La barra lateral muestra progreso, accesos principales, sonido, tema visual y reinicio.

### 3. Barra Lateral

La barra lateral incluye:

- **Inicio:** regresa a la ruta principal.
- **Pruebas libres:** abre el playground global.
- **Modo claro / oscuro:** cambia la apariencia visual.
- **Sonido:** activa o desactiva sonidos y narración.
- **Reiniciar progreso:** borra el avance guardado en el navegador actual.

En pantallas pequeñas funciona como menú desplegable.

### 4. Módulos

Cada módulo tiene cuatro pestañas:

#### 4.1 Teoría Y Guía

Incluye conceptos clave, ejemplo guiado, contenido ampliado, enfoque profesional y guía de estudio.

#### 4.2 Laboratorio

Permite experimentar con simuladores matemáticos interactivos.

#### 4.3 Evaluación Y Juego

Incluye minijuegos y autoevaluaciones con retroalimentación inmediata.

#### 4.4 Pruebas Libres

Permite probar entradas propias dentro del tema actual.

### 5. Evaluación Final Y Certificado

El progreso se guarda automáticamente en `localStorage`. Cuando el estudiante completa la ruta, puede presentar la evaluación final.

Si obtiene 80% o más, el sistema permite generar un certificado digital imprimible desde el navegador.

### 6. LaTeX, Audio Y Accesibilidad

Las fórmulas se renderizan con MathJax. Si MathJax no carga, el OVA usa un fallback local para mantener las expresiones legibles.

Los botones de audio usan `speechSynthesis` para leer contenido teórico en voz alta. La lectura se detiene al cambiar de vista o pestaña.

### 7. Material De Apoyo

Cada módulo enlaza PDFs del aula ubicados en `COSAS DEL AULA/`.

También se incluyen manuales en `manuales/`:

- `manual_usuario.pdf`
- `manual_implementacion.pdf`
- `manual_codigo_arquitectura.pdf`

### 8. Versión H5P / Lumi

Además de la app web completa, el proyecto incluye:

```
dist/OVA_Matematicas_Discretas_Lumi_Importable.h5p
```

Este archivo se abre desde Lumi Desktop en **Editor de H5P > Abrir archivo H5P**. La versión H5P contiene módulos, conceptos clave, actividades sugeridas y preguntas de autoevaluación. La versión web estática conserva la experiencia completa con laboratorios, playgrounds, progreso, sonidos y certificado.